ENTREGA #1: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (SRS) EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y VENTAS - PARQUEADERO "PARKING LA PRIMERA"

KEVIN JULIAN ANGARITA VEGA
JUAN DAVID BOHORQUEZ PRIETO
ESTUDIANTES

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO
DOCENTE

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE II
VILLA DEL ROSARIO
2026-2

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación de escritorio automatizada para optimizar la gestión operativa, administrativa y financiera del establecimiento “Parking la Primera”, ubicado en la calle 9 con avenida 1A (cerca de Comfanorte). Actualmente, el parqueadero lleva sus registros de entrada, salida, cobros por fracciones, días, medias mensualidades y mensualidades completas de forma manual mediante cuadernos, talonarios y calculadoras. Esta metodología tradicional genera graves contratiempos como: duplicidad de registros, ilegibilidad en la escritura, errores en los cálculos de cobro y demoras extensas en los cierres de caja diarios. La solución informática enfocará todos los procesos que se realizan en el negocio en una sola app de escritorio la cual agilizará cada uno de los procesos operativos y administrativos.

1.2 Objetivos del sistema

Desarrollar una aplicación de escritorio mediante java script, html, y css para optimizar el control de los vehículos que ingresan y egresan del parqueadero Parking La Primera.

Objetivos Específicos:

- Identificar y estructurar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema en un Backlog de actividades, priorizando las historias de usuario según las necesidades del cliente, para alimentar el flujo de trabajo inicial del proyecto.
- Diseñar la arquitectura de software y el modelo de base de datos de manera evolutiva, para permitir una integración flexible conforme las distintas tareas del sistema avanzan en su desarrollo.
- Construir los módulos de la aplicación (interfaz gráfica y lógica de negocio) de forma progresiva, gestionando el desarrollo a través de las columnas operativas de un tablero virtual Kanban (To Do, In Progress), para mantener un control visual y continuo del avance del código.
- Validar cada módulo o funcionalidad desarrollada ejecutando pruebas de software continuas en la fase de verificación (In Review), con el fin de asegurar que cumplen con los criterios de aceptación antes de dar por terminada la tarea (Done) y ser integrada a la solución final.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Usuarios del sistema

- **Administrador (Alta Gerencia):** Propietario o encargado general (Jair Angarita Bustos). Tiene privilegios de supervisión global, control de tarifas, consulta de reportes financieros y gestión de usuarios del sistema.

- **Cajero:** Operador de taquilla encargado de la atención directa al cliente. Sus funciones principales incluyen registrar la entrada de vehículos, procesar los cobros de salida según las reglas de negocio (fracciones, días, mensualidades) y efectuar el cierre diario de caja.

2.2 Alcance del sistema

1. **Módulo de Autenticación y Control de Acceso:** Gestión de credenciales, cambio de sesión y roles de seguridad para empleados y administradores.
2. **Módulo de Control de Ingresos y Salidas:** Registro sistematizado de placas, tipos de vehículos (automóviles y motocicletas) y cálculo automático de tiempos de estadía .
3. **Módulo de Facturación y Tarifas:** Aplicación automática de tarifas por fracción (con tolerancia de tiempo), tarifas fijas por día y control de suscripciones por media mensualidad o mensualidad completa.
4. **Módulo de Clientes Frecuentes:** Administración de datos de propietarios con planes recurrentes, control de vigencias y estados de suscripción (activo, inactivo, pendiente de pago).
5. **Módulo de Cierre de Caja y Reportes:** Consolidación automática de ingresos diarios divididos por modalidad, generación de informes y exportación de datos.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

- **RF01: Gestión de Autenticación:** El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro para los usuarios (cajeros y administradores) mediante credenciales de usuario y clave.
- **RF02: Registro de Ingreso de Vehículos:** El sistema debe permitir registrar la entrada de un vehículo ingresando la placa, el tipo de vehículo (carro/moto) y asociando automáticamente la fecha y hora del sistema.
- **RF03: Selección de Tipo de Servicio:** El sistema debe permitir seleccionar el tipo de servicio requerido (por fracción, por día, media mensualidad o mensualidad completa), solicitando los datos del cliente en caso de suscripciones.
- **RF04: Cálculo Automatizado de Cobros:** Al registrar la salida del vehículo, el sistema debe calcular de forma automática el valor a pagar basándose en la tarifa vigente, el tiempo de permanencia y las reglas de tolerancia establecidas.
- **RF05: Registro y Control de Clientes Frecuentes:** El sistema debe permitir registrar y actualizar la información de los clientes con mensualidad o media mensualidad (nombre, cédula, teléfono, vehículo asociado y fecha de vencimiento).
- **RF06: Consulta de Historiales y Registros:** El sistema debe proveer interfaces de escritorio para consultar el historial de vehículos ingresados, pagos realizados y estados de cuenta pendientes de los clientes.
- **RF07: Generación de Reportes y Cierre de Caja:** El sistema debe permitir al cajero o administrador generar reportes diarios de ingresos, volumen de vehículos atendidos y arqueo de caja con opción de exportación a PDF o impresión.

- **RF08: Gestión de Tarifas:** El administrador debe poder consultar y actualizar los valores monetarios correspondientes a las tarifas por fracción, días y mensualidades.

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- **RNF01: Seguridad y Confidencialidad:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma encriptada y el acceso a los módulos administrativos estará restringido según el rol del usuario.
- **RNF02: Disponibilidad y Rendimiento:** La aplicación de escritorio debe responder de manera inmediata durante el horario de operación del parqueadero, garantizando tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en las transacciones de entrada y salida.
- **RNF03: Usabilidad:** La interfaz gráfica de escritorio debe ser intuitiva, ágil y libre de fricciones, diseñada específicamente para facilitar la operación rápida del cajero en el punto de cobro.
- **RNF04: Confiabilidad e Integridad de Datos:** El sistema debe garantizar la integridad y persistencia de la información mediante el uso de escrituras síncronas controladas y manejo de excepciones (try/catch) en la gestión del archivo de almacenamiento local (db.json), previniendo la pérdida de datos y asegurando la consistencia en los registros de caja y cobros.
- **RNF05: Escalabilidad y Mantenibilidad:** La arquitectura del software debe permitir futuras integraciones (como pasarelas de pago digital, lectura de códigos QR o periféricos locales) sin alterar la lógica de negocio central .
- **RNF06: Persistencia y Tolerancia a Fallos:** El sistema debe garantizar la persistencia de los datos en tiempo real; en caso de un cierre inesperado de la aplicación o caída del sistema por factores externos, toda la información de los registros del día y las transacciones realizadas debe mantenerse intacta, permitiendo reanudar la operación con total normalidad sin pérdida de información.
- **RNF07: Gestión y Cambio de Sesión de Usuario:** El sistema debe permitir realizar el cambio de sesión de manera fluida y segura en cualquier momento (cambio de rol entre cajero y administrador), facilitando que el administrador efectúe supervisiones, auditorías o modificaciones autorizadas sin comprometer la integridad de la sesión activa.

5. CASOS DE USO

Caso de Uso 1: LogIn (Inicio de Sesión)

- **Actores:** Cajero, Administrador.
- **Descripción:** Permite a los usuarios autorizados acceder al sistema del parqueadero mediante la validación de sus credenciales, asignando los permisos correspondientes según su rol.
- **Flujo del diagrama:**

1. El actor inicia la aplicación de escritorio.
2. El sistema presenta la pantalla de inicio de sesión solicitando usuario y contraseña.
3. El actor ingresa sus credenciales y presiona el botón de acceder.
4. El sistema valida los datos en la base de datos.
5. El sistema concede el acceso y despliega el menú principal habilitando las funciones correspondientes al rol (Cajero o Administrador).

Caso de Uso 2: Registro de Clientes (Ingreso de Vehículos)

- **Actores:** Cajero, Administrador.
- **Descripción:** Permite dar de alta el ingreso de un vehículo al parqueadero, capturando la información necesaria (placa, tipo de vehículo y tipo de servicio) para iniciar el conteo de tiempo y el futuro cobro.
- **Flujo del diagrama:**
    1. El actor selecciona la opción de registrar ingreso en el sistema.
    2. El actor ingresa la placa del vehículo, el tipo (moto/carro) y el tipo de servicio (fracción, mensualidad, etc.). *(Si es mensualidad, se asocian los datos del cliente).*
    3. El actor confirma el registro.
    4. El sistema guarda la información, captura automáticamente la fecha y hora de entrada actual.
    5. El sistema genera el ticket de ingreso para el cliente.

Caso de Uso 3: Cobro de Clientes (Salida y Pago)

- **Actores:** Cajero, Administrador.
- **Descripción:** Proceso mediante el cual se liquida el tiempo de estadía de un vehículo, se calcula el monto a pagar según las tarifas vigentes y se procesa la salida del establecimiento.
- **Flujo del diagrama:**
    1. El actor busca el vehículo en el sistema mediante la placa o el código del ticket de ingreso.
    2. El sistema recupera el registro, calcula el tiempo transcurrido y aplica la tarifa correspondiente de forma automática.
    3. El sistema muestra el total a pagar en pantalla.
    4. El actor recibe el pago del cliente y confirma la transacción en el sistema.
    5. El sistema actualiza el estado del vehículo como "salida", libera el cupo en el parqueadero y genera la factura de pago.

Caso de Uso 4: Gestión del Historial de Registros

- **Actores:** Administrador.
- **Descripción:** Permite al administrador consultar las transacciones pasadas, visualizar los reportes de ingresos diarios o mensuales y controlar el flujo de caja del negocio.
- **Flujo del diagrama:**
    1. El Administrador accede al módulo de historial de registros.

2. El Administrador aplica los filtros deseados (por fecha, diario, mensual o por tipo de vehículo).
3. El sistema busca en la base de datos y despliega en pantalla la lista de registros que coinciden con la búsqueda.
4. El Administrador selecciona un registro para ver sus detalles o selecciona la opción opcional de exportar el reporte (ej. a PDF).

Caso de Uso 5: Gestión de Tarifas del Sistema

- **Actores:** Administrador.
- **Descripción:** Permite al perfil gerencial configurar, actualizar o modificar los precios de los servicios del parqueadero (fracciones, días, mensualidades) que el sistema usa para calcular los cobros.
- **Flujo del diagrama:**
    1. El Administrador ingresa a la configuración de tarifas del sistema.
    2. El sistema despliega el listado de tarifas actuales por tipo de vehículo y tipo de servicio.
    3. El Administrador selecciona la tarifa que desea modificar e ingresa el nuevo valor monetario.
    4. El Administrador guarda los cambios.
    5. El sistema actualiza la base de datos y a partir de ese momento, los nuevos cobros se calculan con el valor actualizado.

